Т4 Усл. нормировки:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$$

$$\boxed{f = a\{(-1;1)\setminus\{0\}\} + b\{0\} + b\{2\}}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-1}^{0} a\,dx + b + \int_{0}^{1} a\,dx + b =$$

$$= a(0-(-1)) + 2b + a(1-0) = 2a + 2b = 1$$

$$2a + 2b = 1$$

$$a + b = \frac{1}{2}$$

т.к. с вер-тью в выпадает и 0 и 2 не мож. б. и тогда $b=1$.

] $a = \theta$. Тогда:

$$\theta \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$$

подход. по дискрет. части.

$$b = \frac{1}{2} - \theta$$

$$f(x,\theta) = \theta\{(-1;1)\setminus\{0\}\} + \left(\frac{1}{2} - \theta\right)\{0\} + \left(\frac{1}{2} - \theta\right)\{2\}$$

Имеем выборку объёма n.

1) Метод моментов Пирсона:

α1) $\alpha_1 = M\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x,\theta)\,dx =$

$$= \int_{-1}^{0} x \cdot \theta\,dx + \int_{0}^{1} x \cdot \theta\,dx + x_1\left(\frac{1}{2} - \theta\right) + x_2\left(\frac{1}{2} - \theta\right) =$$

$$= \theta \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_1^{\theta} + \theta \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_{\theta}^{1} + \theta \cdot \left(\frac{1}{2} - \theta\right) +$$

$$+ 2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \theta\right) = \cancel{\theta\left(\theta - \frac{1}{2}\right) + \theta \cdot \left(\frac{1}{2} - \theta\right)} +$$

$$+ 1 - 2\theta = 1 - 2\theta$$

Согласно предложению Пуассона:

$$1 - 2\theta = \overline{x} \longrightarrow \tilde{\theta} = \frac{1 - \overline{x}}{2} =$$

$$= \frac{1 - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}{2} \text{ — ОММ}$$

(11)

② Методом MAX правдоподобия Фишера.

$p(x,\theta) = \theta\{(-1;1)\setminus\{0\}\} + \left(\frac{1}{2}-\theta\right)\cdot\{0\} + \left(\frac{1}{2}-\theta\right)\{2\}$

$\theta(2)$ m чисел ~~[illegible]~~ из $\{0,2\}$.

$n-m$ из $(-1;1)\setminus\{0\}$.

$$L(\theta) = \theta^{n-m}\cdot\left(\frac{1}{2}-\theta\right)^{m}$$

$$\boxed{L(\vec{x}_n;\theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i;\theta)}$$

$$\ln(L(\theta)) = \ln\left(\theta^{n-m}\cdot\left(\frac{1}{2}-\theta\right)^{m}\right) = \ln\left(\theta^{n-m}\right) +$$

$$+\ln\left(\left(\frac{1}{2}-\theta\right)^{m}\right) = (n-m)\ln\theta +$$

$$+m\cdot\ln\left(\frac{1}{2}-\theta\right)$$

$\sup\left(0;\frac{1}{2}\right)$ – открытое мн. ⇒ можем использ. метод безусловной оптимизации.

$$(\ln L)' = (n-m)\cdot\frac{1}{\theta} + m\cdot\frac{1}{\frac{1}{2}-\theta}\cdot(-1) = 0$$

~~[illegible]~~

умножим на $(\theta\cdot(1-2\theta))$

$$(n-m)\cdot(1-2\theta) - 2m\cdot\theta = 0$$

$$n-2n\theta-m+2m\theta-2m\theta=0$$

$$n-2n\theta-m=0$$

$$-2n\theta=m-n$$

$$\tilde{\theta}=\frac{n-m}{2n}$$

$$\cancel{\theta(4m-2n)=m-n}$$

$$\cancel{\tilde{\theta}=\frac{m-n}{4m-2n}=\frac{n-m}{2n-4m}}$$

$$(\ln L)'' = (n-m)\cdot\frac{-1}{\theta^2} - m\cdot\frac{4}{(1-2\theta)^2} < 0 \Rightarrow \tilde{\theta} = \frac{n-m}{2n}$$ – точка MAX

$$\tilde{\theta} = \frac{n-m}{2n} = \frac{1}{2}\left(1-\frac{m}{n}\right)$$ – ОМП (12)

$\frac{m}{n}$ – частота появления 2 или 0.

b2) $M\nu = p = \left(\frac{1}{2}-\theta\right)+\left(\frac{1}{2}-\theta\right) =$

$= 2\left(\frac{1}{2}-\theta\right) = (1-2\theta)$

p – вер-ть того соб., частоту кот. смотрим

ПРОВЕРКА НЕСМЕЩ. И СОСТОЯТ.

$\cancel{M\tilde{\theta} =}$ $\tilde{\theta} = \frac{1}{2}(1-\nu)$

$$M\tilde{\theta} = M\left[\frac{1}{2}(1-\nu)\right] = M\left[\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\nu\right] = M\left[\frac{1}{2}\right] +$$

ОМП

$$+ M\left[\frac{-1}{2}\nu\right] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}M\nu = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cdot 2\left(\frac{1}{2}-\theta\right) =$$

$$\cancel{\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\theta = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\theta}$$

$\tilde{\theta} = \frac{n-m}{2n}$ (b2.1)

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \theta = \theta \Rightarrow$$ оценка не смещённая

$$\mathcal{D}\nu = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{(1-2\theta)(1-(1-2\theta))}{n} =$$

$$= \frac{(1-2\theta)\cdot 2\theta}{n} \qquad \mathcal{D}[\hat{\theta}] = \mathcal{D}\left[\frac{1}{2}(1-\nu)\right] = \mathcal{D}\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\nu\right] =$$

по дост. усл. состоятельности

$$= \frac{1}{4}\mathcal{D}\nu = \frac{1}{4}\cdot\frac{(1-2\theta)\cdot 2\theta}{n} = \frac{(1-2\theta)\theta}{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$\Longrightarrow$ <u>оценка состоятельна</u> (р2.2)

2) Исследование ОМП на эффективность.

Хочу примен. дост. усл. эффективности.

1) Вып. усл. нер. Крамера-Рао:

а) регулярность модели:

$$p(x,\theta)$$

$$p(x,\theta) = \theta \qquad p_k(\theta) = \frac{1}{2} - \theta$$

непрер. дифф. по θ на $(0;\frac{1}{2})$

непрер. дифф. по θ на $(0;\frac{1}{2})$

$\boxed{\checkmark}$

*) $\frac{\partial}{\partial\theta}\int\limits_{A(\theta)} f(x,\theta)\,dx = \int\limits_{A(\theta)} \frac{\partial}{\partial\theta} f(x,\theta)\,dx$

$A(\theta) = (-1;1)\setminus\{\theta\}$

мн-ва, где определена непрер часть плотности распределения.

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\int\limits_{-1}^{\theta} f(x,\theta)\,dx + \int\limits_{\theta}^{1} f(x,\theta)\,dx\right) =$$

$$= \frac{\partial}{\partial\theta}\left(\int\limits_{-1}^{\theta} \theta\,dx + \int\limits_{\theta}^{1} \theta\,dx\right) = \frac{\partial}{\partial\theta}\Big(\theta(\theta-(-1)) +$$

$$+ \theta(1-\theta)\Big) = \frac{\partial}{\partial\theta}(\theta+\theta) = \frac{\partial(2\theta)}{\partial\theta} = 2$$

$$\int\limits_{-1}^{\theta} \frac{\partial}{\partial\theta}\theta\,dx + \int\limits_{\theta}^{1} \frac{\partial}{\partial\theta}\theta\,dx = \int\limits_{-1}^{\theta} 1\cdot dx + \int\limits_{\theta}^{1} 1\cdot dx =$$

$$= (\theta-(-1)) + (1-\theta) = 2$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\int\limits_{A(\theta)} f(x,\theta)\,dx = 2 = \int\limits_{A(\theta)} \frac{\partial}{\partial\theta} f(x,\theta)\,dx \quad \boxed{\checkmark}$$

*) $$I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial \theta}\right)^2\right] =$$

$$= \underbrace{\int_{A(\theta)} \left(\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial \theta}\right)^2 p(x,\theta)\,dx}_{J_*} + \underbrace{\sum_{k=1}^{2} \left(\frac{\partial \ln p_k(\theta)}{\partial \theta}\right)^2 \cdot p_k(\theta)}_{K} =$$

$$J_* = \int_{-1}^{0} \left(\frac{\partial \ln \theta}{\partial \theta}\right)^2 \cdot \theta\,dx + \int_{0}^{1} \left(\frac{\partial \ln \theta}{\partial \theta}\right)^2 \cdot \theta\,dx =$$

$$= \int_{-1}^{0} \left(\frac{1}{\theta}\right)^2 \cdot \theta\,dx + \int_{0}^{1} \left(\frac{1}{\theta}\right)^2 \cdot \theta\,dx =$$

$$= \frac{1}{\theta}(0-(-1)) + \frac{1}{\theta}(1-0) = \frac{2}{\theta}$$

$$K = \left(\frac{\partial \ln\left(\frac{1}{2}-\theta\right)}{\partial \theta}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}-\theta\right) + \left(\frac{\partial \ln\left(\frac{1}{2}-\theta\right)}{\partial \theta}\right)^2 \left(\frac{1}{2}-\theta\right) =$$

$$= 2 \cdot \left(\frac{1}{\frac{1}{2}-\theta} \cdot (-1)\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}-\theta\right) = \frac{2}{\frac{1}{2}-\theta}$$

$$I(\theta) = I_1 + K = \frac{2}{\theta} + \frac{2}{\frac{1}{2}-\theta} = 2\left(\frac{\frac{1}{2}-\theta+\theta}{\theta\left(\frac{1}{2}-\theta\right)}\right) =$$

$$= \frac{1}{\theta\left(\frac{1}{2}-\theta\right)}$$ – непрер на $\left(0;\frac{1}{2}\right)$

$\theta < 0$ на $\left(0;\frac{1}{2}\right)$ $\quad > 0$ на $\left(0;\frac{1}{2}\right)$

$I(\theta) > 0$ на $\Theta = \left(0;\frac{1}{2}\right)$.

$\Rightarrow$ вероятностная модель регулярна.

•) регулярность оценки $\tilde{\theta} = \frac{n-m}{2n}$.

Хочу использовать дост усл регулярности оценки.

*) $\tilde{\theta}$ – несмещ. оценка

*) вер. модель регулярна

*) $D[\tilde{\theta}] = \frac{(1-2\theta)\theta}{2n}$ ~~непрер на V кон~~

~~в точке из $\left(0;\frac{1}{2}\right)$~~

$$0 < \frac{(1-2\theta)\theta}{2n} \le \frac{1-2\theta}{2n} \le \frac{1}{2n} \le \frac{1}{2}$$

~~на V кон~~ для $\forall\, \theta \in \Theta = \left(0;\frac{1}{2}\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow \mathcal{D}[\tilde{\theta}]$ - огр на $\forall$ компакте из $(0;\frac{1}{2})$ по θ.

по дост. усл. регулярности оценки

$\Rightarrow$ $\tilde{\theta}$ - регулярная оценка θ.

•) $g(\theta)=\theta$ - дифференцируема по θ.

$g'_\theta = 1$

Выполнены все 3 усл. нерав-ва Крамера-Рао.

2) $\cancel{\mathcal{D}[\theta]}$ $\dfrac{g'^2_\theta}{n\cdot I(\theta)} = \dfrac{1^2}{n\cdot\frac{1}{\theta(\frac{1}{2}-\theta)}} = \dfrac{\theta(\frac{1}{2}-\theta)}{n} =$

$= \dfrac{\theta(1-2\theta)}{2n}$

$$\frac{((g(\theta))')^2}{n\cdot I(\theta)} = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n} = \mathcal{D}[\tilde{\theta}]$$

из 1), 2) по дост. усл. эффективности

$\Rightarrow$ $\tilde{\theta}$ - эффективная оценка θ.

$= \dfrac{n-m}{2n}$

C2

b) для ОММ: $\tilde{\theta} = \frac{1-\bar{x}}{2}$

$$M\tilde{\theta} = M\left[\frac{1}{2} - \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}{2}\right] = \frac{1}{2} + M\left[-\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{2n}\right] =$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2n} M\left[\sum_{i=1}^{n} x_i\right] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n} \cdot M\left[\sum_{i=1}^{n} \xi\right] =$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2n} \cdot n \cdot M\xi = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot (1-2\theta) =$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \theta = \theta \Rightarrow$$ оценка ОММ $\tilde{\theta}$ не смещённая. (Р1.1)

$$M[\xi^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x,\theta)\,dx = \int_{-1}^{0} x^2 \cdot \theta\,dx +$$

$$+ \int_{0}^{1} x^2 \cdot \theta\,dx + x_1^2\left(\frac{1}{2}-\theta\right) + x_2^2\left(\frac{1}{2}-\theta\right) =$$

$$= \theta\left(0 - \frac{(-1)^3}{3}\right) + \theta\left(\frac{1^3}{3} - 0\right) + \theta\cdot\left(\frac{1}{2} - \theta\right) +$$

$$+ 2^2\cdot\left(\frac{1}{2}-\theta\right) = \frac{2}{3}\theta + 2 - 4\theta = 2 - \frac{10}{3}\theta$$

$$D\xi = M[\xi^2] - (M\xi)^2 = 2 - \frac{10}{3}\theta - (1-2\theta)^2 =$$

$$= 2 - \frac{10}{3}\theta - 1 + 4\theta - 4\theta^2 = \frac{2}{3}\theta - 4\theta^2 + 1$$

$$D[\tilde{\theta}] = D\left[\frac{1-\bar{x}}{2}\right] = D\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n}\cdot\sum_{i=1}^{n} x_i\right] =$$

$$= \frac{1}{4n^2} D\left[\sum_{i=1}^{n} x_i\right] = \frac{1}{4n^2} D\left[\sum_{i=1}^{n} \xi_i\right] =$$

в силу незав-ти x_i

$$= \frac{1}{4n^2}\cdot n\cdot D\xi = \frac{1}{4n} D\xi = \frac{1}{4n}\left(\frac{2}{3}\theta - 4\theta^2 + 1\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$$\forall \theta \in \square = \left(0; \frac{1}{2}\right)$$

$\Rightarrow$ ОММ $\tilde{\theta}$ – состоятельная оценка

(№7.2)

c) Для ОММ $\tilde{\theta} = \frac{1-\bar{x}}{2}$

Хочу применить дост. усл. эффективности

1) Выполнение усл. нер. Крамера-Рао:

~~*) Регулярность модели:~~

~~•) $p(x, \theta)$~~

*) Модель регулярна (доказал ранее) $\boxed{\checkmark}$

*) регулярность оценки $\tilde{\theta}$, ~~полученной~~ полученной методом моментов.

Хочу воспользоваться дост. усл. регулярности

•) $\tilde{\theta}$ – несмещён.

•) вер. модель регулярна.

•) $D\tilde{\theta} = \frac{1}{4n}\left(\frac{2}{3}\theta - 4\theta^2 + 1\right)$ – непрер. по θ на ~~$\theta \in (0, \frac{1}{2})$~~ $\forall$ компакте из $\Theta = (0, \frac{1}{2})$

$\Rightarrow D\tilde{\theta}$ – огр. по θ на $\forall$ компакте из Θ.

Из •), •), •), по дост. усл. регулярн. оценки

$\Rightarrow$ ~~$\tilde{\theta}$ регул~~ $\tilde{\theta} = \frac{1-\bar{x}}{2}$ – регулярна. $\boxtimes$

1) $g(\theta) = \theta$ — дифф. по θ на $\Theta = (0; \frac{1}{2})$

$g'_\theta = 1$ $\boxed{\checkmark}$

Все усл. нерав-ва Крамера-Рао вып.

2) $$\frac{(g'_\theta)^2}{n \cdot I(\theta)} = \frac{(1-2\theta)\cdot\theta}{2n} \neq \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\theta - 4\theta^2 + 1\right)}{2n} = D\tilde{\theta}$$

Дост. усл. эффективности оценки не выполняется. Поэтому ничего не можем сказать об эффективности оценки $\tilde{\theta} = \frac{1-\bar{x}}{2}$. (пока знаний не хватает).

C1